



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ЗООЛОГІЇ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК

«29» серпня 2025 року



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗООЛОГІЯ
(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація <i>за наявності</i>	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

Харків – 2025 р.

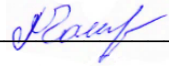
Робоча програма розроблена на підставі навчальних програм «Зоологія безхребетних» та «Зоологія хребетних», затверджених на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробники програми: **Мухіна Ольга Юліївна**, к. б. н., доцент кафедри зоології

Чаплигіна Анжела Борисівна, д.б.н., професор кафедри зоології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології

протокол від «28» серпня 2025 року № 1

Завідувач (ка) кафедри 
(підпис)

Анжела ЧАПЛИГІНА
(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року № 1

Голова 
(підпис)

Ірина ЛИКОВА
(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів – 6	Галузь знань (шифр і назва) 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) 014.06 Середня освіта (Хімія)		
Модулів – 2	Освітня програма (назва) Хімія та біологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 4		1,2	
Загальна кількість годин – 180		Семестр	
		2,3	-
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; самостійної роботи здобувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		24 год.	-год
		Практичні, семінарські	
		Лабораторні	
		48 год.	- год.
		Самостійна робота	
		108 год.	- год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Форма контролю:			
Залік, іспит		-	
Пререквізити навчальної дисципліни	Зоологія тісно пов'язана із усіма біологічними дисциплінами, що вивчаються у рамках шкільної програми - цитологією, зоологією, ботанікою, генетикою, екологією та ін. Базова підготовка з загальної біології є обов'язковою для формування системи знань, умінь і навичок із навчальної дисципліни «Зоологія».		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5
для заочної форми навчання -

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: навчальна дисципліна Зоологія направлена на вивчення здобувачами особливостей біології, морфо-анатомічної будови, систематики, екології, еволюції, філогенетичних зав'язків представників різних типів тварин.

Метою вивчення навчальної дисципліни Зоологія є закладення базових педагогічних знань і навичок майбутнього вчителя біології, підготовка сучасного фахівця з науково-біологічним мисленням, формування його наукового світогляду, що направлене на розуміння зав'язків, явищ, еволюційних процесів, які відбувались і відбуваються в тваринному світі, формування екологічної культури і бережного відношення до природи.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- формування спеціальних навичок для наукової, науково-дослідницької та педагогічної діяльності;
- набуття основних знань з зоології на рівні сучасних досягнень науки;
- ознайомлення з великою різноманітністю безхребетних та хребетних тварин, їх біологією, екологією, систематикою та ін.;
- надання можливості використання отриманих знань у раціональному природокористуванні та охороні навколишнього середовища.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

ЗК 1. Володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні наукові погляди.

ЗК 6. Здатність до самоосвіти впродовж життя.

ЗК 9. Знання основних засобів міжособистісної комунікації, стилів мовлення, практичний досвід комунікації різними мовами в галузях хімії та біології; вміння застосовувати інформаційно- комунікаційні технології в професійній діяльності.

ЗК 12. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність генерувати нові ідеї (креативність), планувати та управляти часом.

ЗК 14. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; формувати навички безпечної поведінки та бережливого природокористування.

СК 4. Знання біологічних понять, законів, концепцій, вчень теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 9. Розуміння принципів клітинної організації біологічних об'єктів, структур і функцій клітинних органел, синтез органічних сполук в клітинах, етапи енергетичного обміну.

СК 10. Здатність до аналізу біорізноманіття, біологічних, екологічних, а також господарсько-корисні та небезпечних властивостей рослин і тварин України, вплив на здоров'я екологічних факторів.

СК 14. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.

СК 15. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *результатів навчання*:

ПРН 3. Володіти біологічною термінологією й номенклатурою, розуміння основних концепцій, теорій та загальної структури біологічної науки.

ПРН 4. Володіти сучасною системою класифікації живих організмів та методологією систематики.

ПРН 5. Використовувати основні закони і положення генетики, молекулярної біології, теорії еволюції. Вміти охарактеризувати живі організми й системи різного рівня з використанням методів сучасної біології.

ПРН 13. Аналіз принципів структурно-функціональної організації, механізмів регуляції та адаптації організмів, знання про основні закономірності формування, кількісну оцінку та стратегію збереження біологічного різноманіття, збільшення продуктивності й стійкості агроценозів та природних екосистем.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Зоологія безхребетних

Змістовний модуль 1. Одноклітинні та нижчі багатоклітинні безхребетні тварини

Тема 1.1. Загальні принципи організації одноклітинних тварин (Protozoa).

Тема 1.2. Особливості організації, розмноження та розвитку представників різних типів одноклітинних тварин.

Тема 1.3. Загальні принципи організації нижчих багатоклітинних тварин (Phagocytellozoa та Parazoa).

Тема 1.4. Особливості організації, розмноження та розвитку представників нижчих багатоклітинних типу Губки (Porifera / Spongia).

Тема 1.5. Особливості організації, розмноження та розвитку представників типів Кишковопорожнинні і Реброплати (Coelenterata та Stenophora).

Змістовний модуль 2. Вищі багатоклітинні безхребетні тварини

Тема 2.1. Морфо-анатомічна характеристика тришарових ацеломічних (Acoelomata) і вториннопорожнинних (Coelomata) тварин.

Тема 2.2. Особливості організації, розмноження та розвитку представників типів плоских, круглих і кільчастих червів (Plathelminthes, Nemathelminthes, Annelida).

Тема 2.3. Особливості організації, розмноження та розвитку представників Членистоногих п/типу Зябродисті (Branchiata).

Тема 2.4. Особливості організації, розмноження та розвитку представників Членистоногих п/типу Трахейнодишні (Tracheata) і Хеліцерові (Chelicerata).

Тема 2.5. Особливості організації, розмноження та розвитку представників типів Молюски (Mollusca) та Голкошкірі (Echinodermata).

Модуль 2. Зоологія хребетних

Змістовний модуль 3: Порівняльна характеристика систем органів у представників типу Chordata

Тема 3.1. Особливості організації представників підтипу Безчерепні (Acrania) та Черепні або Хордові (Craniata, Vertebrata).

Тема 3.2. Особливості організації представників надкласу Риби (Pisces).

Тема 3.3. Особливості організації представників класу Земноводні (Amphibia) та Плазуни (Reptilia).

Тема 3.4. Особливості організації представників класу Птахи (Aves).

Тема 3.5. Особливості організації представників класу Ссавці (Mammalia).

Змістовний модуль 4: Еволюція різних систем органів представників типу Chordata

Тема 4.1. Закономірності -морфофункціональної еволюції тварин.

Тема 4.2. Еволюція покривів та їх похідних. Еволюція опорно-рухової системи представників типу Chordata.

Тема 4.3. Еволюція кровоносної та дихальної системи представників типу Chordata.

Тема 4.4. Еволюція травної та сечостатевої системи представників типу Chordata.

Тема 4.5. Еволюція нервової системи і органів чуття представників типу Chordata.

Структура навчальної дисципліни

№ з/п	Назва теми	Форми організації навчання, год				Всього ауд/сам
		Лекції	Лабораторні заняття	Семінарські заняття	Самостійна робота	
Змістовний модуль 1. Одноклітинні та нижчі багатоклітинні безхребетні тварини						
	Тема 1.1. Загальні принципи організації одноклітинних тварин (Protozoa).	2	2		6	8/12
	Тема 1.2. Особливості організації, розмноження та розвитку представників різних типів одноклітинних тварин.		4		6	
	Тема 1.3. Загальні принципи організації нижчих багатоклітинних тварин (Phagocytellozoa та Parazoa), тип Губки(Porifera / Spongia)	2	2		6	6/12
	Тема 1.4. Особливості організації, розмноження та розвитку представників нижчих багатоклітинних типів Кишковопорожнинні і Реброплави (Coelenterata та Ctenophora).		2		6	
	Разом за модулем 1	4	10	-	24	14/24
Змістовний модуль 2: Вищі багатоклітинні безхребетні тварини						
	Тема 2.1. Морфо-анатомічна характеристика тришарових ацеломічних (Acoelomata) і вториннопорожнинних (Coelomata) тварин.	2	-		6	6/12
	Тема 2.2. Особливості організації, розмноження та розвитку представників типів плоских, круглих і кільчастих червів (Plathelminthes, Nematelminthes, Annelida).		4		6	
	Тема 2.3. Особливості організації, розмноження та розвитку представників Членистоногих п/типу Зябродошні (Branchiata).	2	2		6	4/6
	Тема 2.4. Особливості організації, розмноження та розвитку представників Членистоногих п/типу Трахейнодишні (Tracheata) і Хеліцерові (Chelicerata).	2	4	-	6	6/6

	Тема 2.5. Особливості організації, розмноження та розвитку представників типів Молюски (Mollusca) та Голкошкірі (Echinodermata).	2	4		6	6/6
	Разом за модулем 2	8	14	-	30	18/30
Змістовний модуль 3: Порівняльна характеристика систем органів у представників типу Chordata						
	Тема 3.1. Особливості організації представників підтипу Безчерепні (Acrania) та Черепні або Хордові (Craniata, Vertebrata).	2	2		3	6/7
	Тема 3.2. Особливості організації представників надкласу Риби (Pisces).		2		4	
	Тема 3.3. Особливості організації представників класу Земноводні (Amphibia) та Плазуни (Reptilia).	2	4		6	8/12
	Тема 3.4. Особливості організації представників класу Птахи (Aves).		2		6	
	Тема 3.5. Особливості організації представників класу Ссавці (Mammalia).	2	2		6	4/6
	Разом за модулем 3	6	12	-	25	18/27
Змістовний модуль 4: Еволюція різних систем органів представників типу Chordata						
	Тема 4.1. Закономірності - морфофункціональної еволюції тварин.	2	-		5	4/11
	Тема 4.2. Еволюція покривів та їх похідних. Еволюція опорно-рухової системи представників типу Chordata.		2		6	
	Тема 4.3. Еволюція кровоносної та дихальної системи представників типу Chordata.	2	4		6	10/12
	Тема 4.4. Еволюція травної та сечостатевої системи представників типу Chordata.		4		6	
	Тема 4.5. Еволюція нервової системи і органів чуття представників типу Chordata.	2	2		6	4/6
	Разом за модулем 4	6	12	-	29	18/29
Всього		24	48	-	108	72/108

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1	Загальні принципи організації одноклітинних тварин	2
2	Загальні принципи організації нижчих багатоклітинних тварин	2

3	Загальні принципи організації Білатеральних тришарових тварин	2
4	Загальні принципи організації Членистоногих як найбільш високоорганізованого типу Первинноротих тварин, п/т Зябродишні	2
5	Загальні принципи організації Членистоногих, п/т Трахейнодишні та хеліцерові	
6	Особливості організації Моллюсків, як аметамерних Трохофорних тварин та Голкошкірих тварин, як представників Вторинноротих	2
7	Особливості організації представників підтипу Безчерепні (Acrania) та Черепні або Хордові (Craniata, Vertebrata) та надкласу Риби	2
8	Особливості організації представників класів Земноводні, Плазуни і Птахи	2
9	Особливості організації представників класу Ссавці	2
10	Закономірності -морфофункціональної еволюції тварин. Еволюція покривів та їх похідних. Еволюція опорно-рухової системи представників типу Chordata.	2
11	Еволюція кровоносної, дихальної, травної та сечостатевої системи представників типу Chordata	2
12	Еволюція нервової системи і органів чуття представників типу Chordata.	2
	Разом	24

5.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	Разом	

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	Разом	

5.4. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Морфо-анатомічна характеристика представників одноклітинних типу Саркомастігофори.	2

2.	Морфо-анатомічна характеристика представників типу Апікомплекси.	2
3.	Морфо-анатомічна характеристика представників типу Інфузорії.	2
4.	Морфо-анатомічна характеристика представників типів Пластинчасті та Губки.	2
5.	Морфо-анатомічна характеристика представників типів Кишковопорожнинні та Реброплави.	2
6.	Морфо-анатомічна характеристика представників типів Плоскі та Круглі черви	2
7.	Морфо-анатомічна характеристика представників типу Кільчасті черви.	
8.	Морфо-анатомічна характеристика представників типу Членистоногі, підтипу Зябродишні.	2
9.	Морфо-анатомічна характеристика представників підтипу Трахейнодишні	2
10.	Морфо-анатомічна характеристика представників підтипу Хеліцерові	2
11.	Морфо-анатомічна характеристика представників типу Молюски	2
12.	Морфо-анатомічна характеристика представників типу Голкошкірі	2
13.	Морфо-анатомічна характеристика ланцетника та міноги	2
14.	Порівняльна морфо-анатомічна характеристика будови хрящових та кісткових риб	2
15.	Порівняльна морфо-анатомічна характеристика будови хрящових і кісткових риб	2
16.	Порівняльна морфо-анатомічна характеристика будови земноводних та плазунів	2
17.	Порівняльна морфо-анатомічна характеристика будови плазунів і птахів	2
18.	Порівняльна морфо-анатомічна характеристика будови плазунів і ссавців	2
19.	Еволюція покривів та опорно-рухової системи представників типу Chordata.	2
20.	Еволюція кровоносної системи представників типу Chordata.	2
21.	Еволюція дихальної системи представників типу Chordata.	2
22.	Еволюція травної системи представників типу Chordata.	2
23.	Еволюція сечостатевої системи представників типу Chordata.	2
24.	Еволюція нервової системи і органів чуття представників типу Chordata.	2
	Разом	48

5.5. Самостійна робота

№ з/п	Назва розділу	Форми роботи та критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Одноклітинні безхребетні тварини	-Складання плану-конспекту нового лекційного матеріалу у вигляді таблиці або схеми, заповнення інд. альбомів рисунками за темою лаб. роботи – 1 бал	54 год
2.	Нижчі багатоклітинні безхребетні тварини	-Виконання завдання з методичних рекомендацій з навчальної дисципліни: створення порівняльних таблиць, глосаріїв, відповіді на запитання та ін. – 1 бал	
3.	Вищі багатоклітинні білатеральні безхребетні тварини	-Презентація стислої усної доповіді за темою лабораторної роботи – 2 бали -Створення реферату або презентації на 10 - 15 сторінок/слайдів за темою лабораторної роботи - 2 бали	
4.	Членистоногі тварини	-Демонстрація мультимедійної презентації за темою лекційного матеріалу або лабораторної роботи у 20-25 слайдів – 3 бали	
5.	Первиннороті та вториннороті безхребетні тварини	-Виготовлення наочних матеріалів (препарати, живі та фіксовані об'єкти, створення зоологічних колекцій) або підбір ілюстративного матеріалу у форматі PDF, фото чи презентації за темою лабораторної роботи – 2 бали	
6.	Порівняльна характеристика зовнішньої будови представників типу Chordata	-Підбір наукових, науково-популярних фільмів або презентацій з мережі Internet за темою лекції або лабораторної роботи – 3 бали -Огляд літературних джерел (наукові видання, монографії, журнали, збірники тез або статей) з цитуванням та посиланням на першоджерела – 2 бали	54 год
7.	Порівняльна характеристика систем органів у представників типу Chordata	-Надання наукових матеріалів за власними дослідженнями до друку у студентських збірниках або до участі у конференціях різного рівня – 3 бали	
8.	Еволюція різни систем органів представників типу Chordata	-Презентація розгорнутої усної доповіді за темою заходу – 3 бали -Складання тематичних підсумкових тестів за темою модуля у системі дистанційного навчання на платформі МУДЛ – 5 балів -Підготовка до модульного контролю – 5 балів	
Макс. кількість – 60 балів			108

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні: Проблемні та оглядові лекції, електронні лекції, пояснення, дискусія, усний виклад знань, усне опитування, бесіда.

Наочні: ілюстрація, метод спостережень, демонстративні матеріали (презентацій, відеолекції, навчальні фільми) на платформі Moodle.

Практичні: лабораторні роботи, заняття із застосуванням мікроскопічної техніки; індивідуальні навчально-дослідні роботи, розв'язування задач.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу “Зоологія ” виставляється після обов'язкового відпрацювання всіх лабораторних занять. У випадку відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття згідно графіку відпрацювання, який оприлюднено на кафедрі зоології (але не більше половини від загальної кількості лабораторних занять). В разі відсутності студента при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля дорівнює нулю.

Результати підсумкової роботи (іспиту) оцінюються за 40-бальною шкалою і включаються у підсумкову оцінку з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни у цьому випадку розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі, включаючи екзаменаційну.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентіві, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59»

ставиться студентів, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на лабораторних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам’ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та лабораторного занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (лабораторні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з’явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі письмової комплексної екзаменаційної роботи, яка охоплює весь матеріал тем модуля. Кожному студенту видається варіант контрольних завдань. При дистанційній формі навчання використовується екзамен у вигляді MEET або ZOOM конференції з прикріпленням письмової відповіді у форматі DOC, PDF, фото, що прикріплюється до розділу Іспит у у режимі поточного часу.

Виконання кваліфікаційних завдань кожен студент здійснює індивідуально. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання. При виконанні завдань студент може користуватися за дозволом викладача, словниками. Під час контрольного заходу студенту забороняється у будь якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

7.3. Форми та методи оцінювання

- усне або письмове опитування;
- тестування (модульний контроль відбувається за допомогою тестових завдань на платформі Moodle);
- індивідуальні проєкти;
- реферати (реферативні доповіді за темами самостійних робіт);
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- Case study;
- виконання та захист лабораторних робіт;
- виконання та захист самостійної роботи;
- виконання та захист ІНДЗ;
- оцінювання модульного контролю;
- підсумковий контроль (письмовий іспит);

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *іспит*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1 (1 семестр)		Модуль 2 (2 семестр)	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	12	12	12	12
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	1	24	24	24	24
Виконання завдань для самостійної роботи	2	10	20	10	20
Виконання модульної роботи	4	1	4	1	4
Виконання ІНДЗ	-	-	-	-	-

Разом	60	60
Залік	автоматично	-
Екзамен	40	40
Максимальна кількість балів		100 + 100

8. ТЕМИ ЗАВДАНЬ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Модуль 1. Зоологія безхребетних

1. Філогенія одноклітинних тварин.
2. Еволюція паразитизму у одноклітинних тварин.
3. Походження та філогенія кишковопорожнинних і реброплавів.
4. Походження та філогенія плоских червів.
5. Походження та філогенія круглих червів.
6. Походження та філогенетичні зв'язки у типі кільчасті черви.
7. Філогенетичні відносини у надкласі Багатоніжки.
8. Походження та філогенія хеліцерових.
9. Походження моллюсків та філогенетичні зв'язки класів.
10. Походження голкошкірих та філогенетичні зв'язки класів.

Модуль 2. Зоологія хребетних

1. Еволюція покривів у хордових.
2. Еволюція осевого скелету у хордових.
3. Еволюція поясів кінцівок та вільних кінцівок у хордових.
4. Еволюція мозкового черепа у хордових.
5. Еволюція вісцерального черепа у хордових.
6. Еволюція кровоносної системи у хордових.
7. Еволюція дихальної системи у хордових.
8. Еволюція травної системи у хордових.
9. Еволюція видільної системи у хордових.
10. Еволюція нервової системи у хордових.
11. Еволюція головного мозку у хордових.
12. Еволюція органів зору у хордових (водний і наземний способи життя).
Взаємозв'язок органу слуху і рівноваги.
13. Еволюція головного мозку у вищих хребетних тварин – птахи, ссавці.
14. Еволюція статевих системи у хордових.
15. Еволюція процесу розмноження у хордових.
16. Еволюція процесу турботи про потомство у хордових. Привести приклади з кожного класу хордових.

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1.

Одноклітинні тварини.

1. Систематичний огляд Саркодових. Коротка характеристика підкласів.
2. Загальна характеристика і систематика типу Саркомастігофори.

3. Клас Джгутикові. Загальна характеристика та систематика. Будова джгутикового апарату та його функції.
4. Паразитичні джгутикові, їх біологія та патогенне значення.
5. Класифікація тваринних джгутикових. Спосіб життя та практичне значення.
6. Кокцидії. Цикл розвитку кокцидій роду Еймерія та їх патогенне значення.
7. Коротка характеристика Мікроспоридій.
8. Особливості будови та розмноження споровиків як паразитів. Класифікація Апікомплексних.
9. Кров'яні споровики (гемоспоридії). Цикл розвитку Малярійного плазмодію. Малярія. Її види, поширення і боротьба з нею.
10. Тип Мікроспоридії. Тип Мікроспоридії. Коротка характеристика та практичне значення.
11. Систематичний огляд типу Інфузорії.
12. Інфузорії як тварини з над клітинним рівнем організації (диференціація та полімеризація органел).
13. Розмноження інфузорій. Біологічне значення статевого процесу.

Багатоклітинні. Кишководопорожнинні. Губки.

1. Характеристика типу Пластинчасті.
2. Загальна характеристика типу Кишководопорожнинні.
3. Характеристика класу Гідрозої. Систематичний огляд класу.
4. Відмінні особливості організації Пластинчастих та Губок.
5. Особливості організації Губок як примітивних багатоклітинних тварин.
6. Характеристика класу Коралові поліпи. Їх геологічна роль.
7. Типи коралових рифів. Що собою являють атоли?
8. Особливості організації та розвитку Реброплавів.

Плоскі черви. Паразитизм.

1. Характеристика та систематика плоских червів.
2. Зовнішні та внутрішні будова сисунів (трематоди).
3. Зовнішня та внутрішня будова стьожкових червів (цестод).
4. Які пристосування мають сисуни до паразитичного способу життя ?
5. Загальна характеристика типу Плоскі черви. Основні, прогресивні, пристосувальні риси їх організації.

Круглі черви. Скреблянки .

1. Загальна характеристика Типу Круглі (первиннопорожнинні) черви.
2. Зовнішня та внутрішня будова власне круглих червів (нематод) на прикладі аскариди.
3. Нематоди – паразити рослин.
4. Коротка характеристика типу Скреблянки.

Кільчасті черви.

1. Дайте загальну характеристику типу Кільчасті черви. Які середовища мешкання цих тварин?
2. Загальна характеристика та класифікація кільчастих червів.
3. Характеристика та філогенетичне значення черевовійчастих червів.
4. Характеристика класу Малощетинкових червів. Розмноження дощового черв'яка.

5. Клас Багатощетинкові черви. Особливості будови і фізіології.
6. Практичне значення Поліхет. Утворення та значення целому.
7. Клас П'явки. Особливості їх будови, фізіології, розмноження та практичне значення.

Членистоногі: ракоподібні.

1. Загальна характеристика класу Ракоподібних.
2. Коротка характеристика класу Трилобітів.
3. Коротка характеристика класу Ракоподібних.
4. Характеристика та систематика підкласу Зяброногі ракоподібні.
5. Характеристика мечохвостів та ракоскорпіонів.
6. Характеристика та систематичний огляд підкласів Зяброногі та Вищі раки.

Членистоногі: комахи, багатоніжки.

1. Загальна характеристика класу Комахи.
2. Порівняльна характеристика ротових апаратів комара звичайного та малярійного комара.
3. Особливості будови крила комах. Походження крила.
4. Типи розмноження та розвитку комах. Гемі- та голометаболія.
5. Типи личинок та лялечок комах.
6. Значення комах у природі та їх практичне значення для людини.
7. Загальна характеристика класу Багатоніжок.
8. Які класи багатоніжок вам відомі? Які середовища їх існування?
9. Зовнішня будова багатоніжок. Сегментація тіла.

Членистоногі: хеліцерові.

1. Загальна характеристика підтипу Хеліцерові.
2. Особливості розмноження та розвитку павукоподібних.
3. Внутрішня будова павукоподібних на прикладі павука.
4. Порівняльна характеристика павука, скорпіона та кліща. Доведіть явище олігомерізації.
5. Біологія та практичне значення кліщів. Найважливіші досягнення сучасної* акарології.
6. Які кінцівки є у павукоподібних? Які функції вони виконують?
7. Чим живляться павукоподібні? Типи перетравлення їжі у павукоподібних.

Молюски. Оніхофори. Моноплакофори.

1. Які ознаки притаманні представникам класу Хітони?
2. Характеристика, історія вивчення та філогенетичне значення Моноплакофор.
3. Короткий огляд Оніхофор.
4. Які ознаки притаманні представникам типу Молюски. Які середовища їх існування?
5. Коротка характеристика класу Черевоногих м'якунів.
6. Систематичний огляд та практичне значення черевоногих м'якунів.
7. Коротка характеристика Пластинчастозяберних або Двостулкових моллюсків.
8. Охарактеризуйте представників класу Двостулкових моллюсків. Які середовища їх існування?
9. Особливості розмноження та розвитку двостулкових моллюсків.
10. Коротка характеристика панцерних м'якунів.
11. Особливості розмноження та розвитку головоногих моллюсків.
12. Які особливості зовнішньої будови моллюсків? З яких відділів складається їх тіло?

13. Біологічне значення личинок молюсків.
14. Обґрунтувати походження асиметрії м'якунів.

Голкошкірі. Погонофори.

1. Дайте характеристику представникам типу Погонофори. Які середовища їх існування?
2. Загальна характеристика типу Голкошкірі. Класифікація, екологічне та практичне значення.
3. Основні риси організації голкошкірих на прикладі морської зірки.
4. Порівняльна морфо-анатомічна характеристика морської зірки, морського їжака та голотурії.

Модуль 2. Зоологія хребетних

Порівняльна характеристика основних груп хребетних

1. Дайте коротку характеристику надкласу Риби.
2. Дайте коротку характеристику класу Земноводні.
3. Дайте коротку характеристику класу Плазуни.
4. Дайте коротку характеристику класу Птахи.
5. Дайте коротку характеристику класу Ссавці.
6. Дайте порівняльну характеристику будови серця риб і земноводних.
7. Дайте порівняльну характеристику будови серця земноводних і плазунів.
8. Дайте порівняльну характеристику будови серця плазунів і птахів.
9. Дайте порівняльну характеристику будови серця плазунів і ссавців.
10. Дайте порівняльну характеристику кровоносної системи риб і земноводних.
11. Дайте порівняльну характеристику кровоносної системи земноводних і плазунів.
12. Дайте порівняльну характеристику кровоносної системи плазунів і птахів.
13. Дайте порівняльну характеристику кровоносної системи плазунів і ссавців.
14. Дайте порівняльну характеристику травної системи риб і земноводних.
15. Дайте порівняльну характеристику травної системи земноводних і плазунів.
16. Дайте порівняльну характеристику травної системи плазунів і ссавців.
17. Дайте порівняльну характеристику травної системи плазунів і птахів.
18. Дайте порівняльну характеристику будови травної системи птахів і ссавців.
19. Дайте порівняльну характеристику сечостатевої системи риб та земноводних.
20. Дайте порівняльну характеристику сечостатевої системи земноводних і плазунів.
21. Дайте порівняльну характеристику сечостатевої системи плазунів і птахів.
22. Дайте порівняльну характеристику сечостатевої системи плазунів і ссавців.
23. Дайте порівняльну характеристику дихальної системи у анемія і амніота.
24. Дайте порівняльну характеристику видільної системи у анемія і амніота.
25. Дайте порівняльну характеристику нервової системи кісткових та хрящових риб.
26. Дайте порівняльну характеристику нервової системи риб і земноводних.

27. Дайте порівняльну характеристику нервової системи земноводних і плазунів.
28. Дайте порівняльну характеристику нервової системи плазунів і птахів.
29. Дайте порівняльну характеристику нервової системи плазунів і ссавців.

Філогенія та еволюція систем органів хребетних

1. Еволюція покривів у хордових.
2. Еволюція осьового скелету у хордових.
3. Еволюція поясів кінцівок та вільних кінцівок у хордових.
4. Еволюція мозкового черепа у хордових.
5. Еволюція вісцерального черепа у хордових.
6. Еволюція кровоносної системи у хордових.
7. Еволюція дихальної системи у хордових.
8. Еволюція травної системи у хордових.
9. Еволюція видільної системи у хордових.
10. Еволюція нервової системи у хордових.
11. Еволюція головного мозку у хордових.
12. Еволюція органів зору у хордових (водний і наземний способи життя). Взаємозв'язок органу слуху і рівноваги.
13. Еволюція головного мозку у вищих хребетних тварин – птахи, ссавці.
14. Еволюція статеві системи у хордових.
15. Еволюція процесу розмноження у хордових.
16. Еволюція процесу турботи про потомство у хордових. Привести приклади з кожного класу хордових.

Самостійна робота

Біологія - комплексна наука. Загальні питання.

1. Зоологія – комплексна наука про тварин. Основні розділи зоології. Історія розвитку цієї науки.
2. Принципи зоологічної систематики. Карл Лінней. Ієрархія систематичних категорій. Бінарна номенклатура. Поняття про вид.
3. Теорія походження багатоклітинних тварин. Сучасні погляди на це питання. Ревізія питання акад. О.О. Захваткіним та В.О. Івановим.
4. Роль безхребетних тварин в екосистемах та проблеми збереження їх екологічної різноманітності.
5. Теорія олігомеризації В.О. Догеля.
6. Теорія зародкових листків. Роль К.Ф. Бера, О.О. Ковалевського та І.І. Мечникова в обґрунтуванні цієї теорії.
7. Вихід безхребетних на сушу. Теорія акад. М.С. Гілярова про роль ґрунту в цьому питанні.
8. Походження багатоклітинних тварин. Теорія гастрії Е. Геккеля і фагоцити (парінхімели) І.І. Мечникова. Сучасний стан питання: гіпотеза целюляризації, ревізія проблеми акад. О.В. Іванова, і О.О. Захваткіна.
9. Зоологія та охорона довкілля. Види безхребетних, які занесені до Червоної книги.
10. Основні напрямки еволюції нижчих багатоклітинних тварин в світлі теорії фагоцити І.І. Мечникова. Походження пластинчастих, губок, кишковопорожнинних, реброплавів та плоских червів.

11. Докази єдності органічного світу на основі вивчення джгутикових.
12. Вчення акад. Е.Н. Павловського про природний осередок трансмісивних захворювань.
13. Значення зоології для сільського господарства, медицини, ветеринарії та інших галузей.
14. Основні закони філогенетичного розвитку.
15. Філогенія основних типів первинноротих.
16. Філогенія основних типів вторинноротих.
17. Первиннороті. Вториннороті. Основні риси відмінностей між ними.
18. Філогенія типу Кільчасті черви.
19. Філогенія типу Членистоногі.
20. Філогенія типу Молюски.
21. Філогенія типу Голкошкірі.
22. Еволюція органів виділення у безхребетних тварин.
23. Еволюція нервової системи та органів чуття у безхребетних тварин.
24. Еволюція системи травлення безхребетних тварин. Різні форми травлення.
25. Еволюція м'язової системи. Покриви тіла безхребетних тварин.
26. Еволюція органів дихання безхребетних тварин.
27. Значення виникнення мезодерми в еволюції багатоклітинних тварин.

Зоологія хребетних

1. Скласти схему еволюції покривів у первинноводних та наземних тварин.
2. Запропонуйте рішення наступної задачі: предметом біоніки є створення штучних технічних систем, у яких би віддзеркалювались властивості, принципи та закономірності біологічних систем.
3. Наведіть приклади "патентів" природи, в основі яких лежать принципи роботи опорно-рухової системи і якими людина скористалася при конструюванні техніки, пристроїв, споруд тощо. Дайте свої пропозиції використання інших патентів природи. Рішення дайте у вигляді реферату або наукової доповіді.
4. Схематично представити процес адаптації опорно-рухової системи хордових до умов існування.
5. Скласти порівняльно-анатомічну таблицю еволюції вісцеральних дуг черепа.

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси навчальної дисципліни: конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін на платформі Moodle.

Лекційні в режимі *offline* заняття проводяться в аудиторії 221-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp29L - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми. В режимі *online* з використанням дистанційної платформи

навчання Moodle та сервісів відеоконференції MEET, ZOOM.

Лабораторні роботи проводяться в лабораторії 317-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB – X05; ноутбуком Dell pp29L. В режимі *online* з використанням дистанційної платформи навчання Moodle та сервісів відеоконференції MEET, ZOOM.

Під час лабораторних робіт в ЗВО використовується мультимедійна презентація, ілюстративні матеріали (схеми, таблиці), а також відеоматеріали. Під час лабораторних робіт використовуються, згідно з темою заняття: Мікроскопи МБС-9, Мікроскопи МБС-10, Мікроскопи МБИ-3, постійні мікропрепарати, вологі препарати, лабораторне обладнання для розтину (лотки, скальпелі, ножиці та ін.) фіксованих біологічних об'єктів, ентомологічні колекції тощо. Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує навчально-методичний посібник з зоології безхребетних.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. Навчальний посібник для ВУЗів. Суми: Університетська книга, 2003. 591 с.
2. Ковальчук Г. В. Зоологія з основами екології: навчальний посібник. Суми: «Університетська книга», 2003. 614 с.
3. Марисова І. В. Походження і філогенія наземних хребетних : навч.-метод. посіб. Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2001. 64 с.
4. Мухіна О.Ю., Антоненко О.В. Зоології безхребетних: навчально-методичний посібник. Харків. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 148 с.
5. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Омері. І.Д. Зоологія: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. Київ : ЦУЛ, 2013. 290 с.
6. Пилявський, Б. Р. Лабораторний практикум з зоології хребетних (анатомія, морфологія) : навчальний посібник для студ. природ. фак. пед. навч. закл. Тернопіль : ТДПУ, 2003. 88 с.
7. Харченко Л.П., Ковтун М.Ф., Ликова І.О. Еволюційно-екологічні аспекти зоології хребетних. Навчальний посібник: вид. друге, виправ. і допов. Харків, 2019. 88 с.
8. Щербак Г.Й., Царічкова Д.Б. Зоологія безхребетних. Підручник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. 640 с.

11.2. Допоміжна

1. Булахов В. Л., Новіцький Р. О., Гассо В. Я., Пахомов О. Є. Зоологія хордових: Навч. посібник. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. 128 с.
2. Дудник А. В. Сільськогосподарська ентомологія : навчальний посібник. Миколаїв : МДАУ, 2011. 389 с.
3. Мазурмович Б.М. Безхребетні тварини. Підручник. Київ: Радянська школа, 1974. 247 с.
4. Матвійчук О.А., Матвійчук Н.Д. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з зоології безхребетних. Вінниця, 2017. 96 с.
5. Омельковець Я.А., Сологор К.А., Білецька М.Г. і ін. Порівняльна анатомія хребетних тварин: Навчальний посібник для ВУЗів. Луцьк: РВВ "Вежа",

2003. 204 с.
6. Приходська К.Г., Мардар Г.І., Ільєнко М.М. Порівняльна анатомія хребетних. Чернівці : Рута, 2002. 240 с.
 7. Теоретичні основи паразитології: навчально-методичний посібник для студентів-біологів / укл.: О. Ю. Мухіна, О. В. Антоненко. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. 115 с.
 8. Токарський В.А. Зоология позвоночных. Учебник для ВУЗов. Харьков: изд-во ХНУ им. В.Н. Каразина, 2005. 459 с.
 9. Федоренко В.П., Покозій Й.Т., Круть М.В. Ентомологія. Підручник. За редакцією академіка В.П. Федоренка. Київ: Фенікс, Колобіг, 2013. 344 с.
 10. Царик Й.В., Хамара І.С., Дикий І.В. і ін. Зоологія хордових: підручник для студ. вищ. навч. закл. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 356 с.

11.3. Інформаційні ресурси

1. <http://dspace.hnpu.edu.ua/>
2. <http://hnpu.edu.ua/division/kafedra-zoologiyi>
3. <http://hnpu.edu.ua/uk/muhina-olga-yuliyivna>
4. <http://korolenko.kharkov.com/e-katalog.html>
5. <http://www.nature.com/nature/index.html>
6. <http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/>
7. <http://www.sciencedirect.com/science>
8. <https://lms.hnpu.edu.ua/course/view.php?id=1820>